

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Savivaldybių etapo užduotys 9–10 klasei

2026 m.

1 uždavinys. Į 3×3 lentelę Benas surašė skaičius $1, 2, \dots, 9$, kiekvieną skaičių įrašydamas po lygiai vieną kartą. Jis tai padarė taip, kad kaimyniniuose langeliuose įrašytų skaičių skirtumo modulis yra daugiausiai 4. Raskite visus langelius, kuriuose Benas galėjo įrašyti skaičių 1.

Pastaba. Langeliai laikomi kaimyniniais, jei jie turi bendrą kraštinę.

2 uždavinys. Raskite visus tokius realiųjų skaičių trejetus (x, y, z) , kad

$$\begin{cases} x + z = x^4, \\ z + y = z^4, \\ y + x = y^4. \end{cases}$$

3 uždavinys. Jonas mėgsta filmus ir kiekvieną savaitę bent kartą eina į kino teatrą. Kino teatre rodomi filmai, kurių trukmė yra nuo 60 iki 180 minučių. Tačiau Jonas žiūri tik dviejų trukmių filmus – tuos kurie trunka arba a minučių, arba b minučių (čia $b > a$ yra natūralieji skaičiai). Kiekvieną savaitę Jonas pasižiūri vieną arba du filmus. Jei Jonas žiūri du filmus per savaitę, tai jie būna skirtingos trukmės. Pernai per 52 savaites Jonas pamatė 61 filmą, kurių bendra trukmė buvo 6161 minučių. Raskite visas galimas $b - a$ reikšmes.

4 uždavinys. Ant stalo sudėtos 2026 kortelės su numeriais $1, 2, \dots, 2026$. Du žaidėjai žaidžia žaidimą pakaitomis imdami korteles nuo stalo:

- Kiekvienas žaidėjas pradeda su tuščia krūvele;
- Kiekvienu ėjimu žaidėjas turi paimti kortelę nuo stalo ir padėti į savo krūvelę, kad paimtos kortelės numeris nebūtų didesnis nei bet kurios kitos kortelės, jau esančios jo krūvelėje;
- Žaidimą laimi paskutinis žaidėjas, paėmęs kortelę nuo stalo.

Nustatykite, kuris žaidėjas – pirmasis (pirmąjį ėjimą atliekantis) ar antrasis – turi pergalės strategiją.

5 uždavinys. Duotas smailusis trikampis ABC . Agota ant kraštinės BC pažymi tašką D , o tada per tašką D nubrėžia statmenį kraštinei BC . Šis statmuo kerta tieses AB ir AC taškuose E ir F , atitinkamai. Agota pasirinko tašką D taip, kad $DE \cdot DF$ įgytų didžiausią galimą reikšmę. Raskite santykį $BD : DC$.

Kiekvienas uždavinys vertinamas 5 taškais.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada
Savivaldybių etapo užduotys 11–12 klasei

2026 m.

1 uždavinys. Į 3×3 lentelę Benas surašė skaičius $1, 2, \dots, 9$, kiekvieną skaičių įrašydamas po lygiai vieną kartą. Jis tai padarė taip, kad kaimyniniuose langeliuose įrašytų skaičių skirtumo modulis yra daugiausiai 4. Raskite visus langelius, kuriuose Benas galėjo įrašyti skaičių 1.

Pastaba. Langeliai laikomi kaimyniniais, jei jie turi bendrą kraštinę.

2 uždavinys. Ant smailiojo trikampio ABC ($AB < BC$) kraštinių AB, BC, CA pažymėti atitinkamai taškai D, E, F , taip, kad keturkampis $BEFD$ yra įbrėžtinis. Tegu trikampio ADF apibrėžtinio apskritimo centras O_1 , o trikampio CEF apibrėžtinio apskritimo centras O_2 . Įrodykite, jog tiesės AO_1 ir CO_2 yra lygiagrečios.

3 uždavinys. Raskite visus natūraliuosius skaičius n , kuriems skaičiaus n visų teigiamų daliklių rinkinio vidurkis yra lygus šio rinkinio medianai.

4 uždavinys. Duoti realieji skaičiai $c_1, c_2, \dots, c_{2026}$, tenkinantys šias dvi sąlygas:

- $c_1 + c_2 + \dots + c_{2026} = 1012$,
- kiekviena iš 2026 kvadratinių lygčių

$$x^2 + \sqrt{\frac{2026}{1013}}x + c_1 = 0, \quad x^2 + \sqrt{\frac{2027}{1013}}x + c_2 = 0, \quad \dots, \quad x^2 + \sqrt{\frac{4051}{1013}}x + c_{2026} = 0$$

turi du skirtingus realiuosius sprendinius.

Įrodykite, jog tarp šių lygčių sprendinių egzistuoja bent vienas toks sprendinys s , kuriam $|s| > 1$.

5 uždavinys. Mokytojas ant lentos parašė keletą natūraliųjų skaičių, ne didesnių nei 250. Mokiniui galima prirašyti naujų skaičių pagal taisyklę, kad jei ant lentos jau parašyti du skaičiai a ir b , tai jis gali prirašyti:

- Sveikąją dalį, dalant a iš b (jei $a \geq b$),
- Mažiausią a ir b bendrą kartotinį.

Ar gali mokytojas užrašyti tokius skaičius, kad mokiniui būtų įmanoma užrašyti skaičių, didesnę nei 2026^{26} ?

Kiekvienas uždavinys vertinamas 5 taškais.

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada

Savivaldybių etapo užduočių sprendimai

2026 m.

9–10 klasių sprendimai

1 uždavinys. Į 3×3 lentelę Benas surašė skaičius $1, 2, \dots, 9$, kiekvieną skaičių įrašydamas po lygiai vieną kartą. Jis tai padarė taip, kad kaimyniniuose langeliuose įrašytų skaičių skirtumo modulis yra daugiausiai 4. Raskite visus langelius, kuriuose Benas galėjo įrašyti skaičių 1.

Pastaba. Langeliai laikomi kaimyniniais, jei jie turi bendrą kraštinę.

Sprendimas. Jeigu langelis yra necentrinis, į jį vienetas gali būti įrašytas. Kai vienetas yra kampiniame arba kraštiniame langelyje, lentelė gali būti užpildyta kaip pavyzdžiuose žemiau (kiti trys kampiniai ir kraštiniai langeliai galimi analogiškai):

1	2	4
3	5	7
6	8	9

2	1	3
6	5	4
9	8	7

Parodysime, jog kai vienetas įrašytas centriniame langelyje, egzistuoja kaimyninių langelių pora, kurių skaičiai skiriasi per bent penkis vienetus.

Tegu centriniame langelyje įrašytas 1. Tada į kaimyninius langelius turi būti įrašyti skaičiai ne didesni nei $1 + 4 = 5$, taigi skaičiai 2, 3, 4, 5. Neprarasdami bendrumo tarkime, kad dvejetas įrašytas virš vieneto.

	2	
	1	

Pastebėkime, jog likę neįrašyti skaičiai yra 6, 7, 8, 9. Bent du iš šių skaičių turi būti įrašyti į dvejeto kaimyninį langelį. Tačiau tada bent vienas iš skaičių 7, 8, 9 būtų dvejeto kaimyniniame langelyje, o visi skirtumai $7 - 2 = 5$, $8 - 2 = 6$, $9 - 2 = 7$ yra didesni nei 4. Gavome prieštarą, vadinasi, vienetas negali būti centriniame langelyje.

Ats.: visi langeliai, išskyrus centrinį.

2 uždavinys. Raskite visus tokius realiųjų skaičių trejetus (x, y, z) , kad

$$\begin{cases} x + z = x^4, \\ z + y = z^4, \\ y + x = y^4. \end{cases}$$

Pirmasis sprendimas. Pradžiai nagrinėkime atvejį, kai $x \neq y$, $y \neq z$ ir $z \neq x$. Įrodysime, kad tada sprendinių nėra.

Atimkime antrąją lygtį iš pirmosios, trečiąją iš antrosios ir pirmąją iš trečiosios:

$$\begin{cases} x - y = x^4 - z^4 = (x^2 - z^2)(x^2 + z^2) = (x - z)(x + z)(x^2 + z^2), \\ z - x = z^4 - y^4 = (z^2 - y^2)(z^2 + y^2) = (z - y)(z + y)(z^2 + y^2), \\ y - z = y^4 - x^4 = (y^2 - x^2)(y^2 + x^2) = (y - x)(y + x)(y^2 + x^2). \end{cases}$$

Sudauginkime aukščiau gautas 3 lygtis ir padalykime iš $(x - z)(z - y)(y - x)$. Gauname:

$$-1 = (x + z)(z + y)(y + x)(x^2 + z^2)(z^2 + y^2)(y^2 + x^2)$$

Įrašę pradinę lygčių sistemos lygybes, gauname:

$$-1 = y^4 z^4 x^4 (x^2 + z^2)(z^2 + y^2)(y^2 + x^2)$$

Dešinėje lygybės pusėje visi daugikliai arba kvadratai, arba kvadratų sumos, taigi neneigiami, todėl ir visa sandauga neneigiama. Tačiau kairė lygybės pusė neigiama, taigi sprendinių, kai $x \neq y$, $y \neq z$ ir $z \neq x$, nėra.

Liko išnagrinėti atvejį, kai bent du iš sprendinių lygūs. Nemažindami bendrumo tarkime, $x = y$. Tada:

- Jei $y = 0$, tai $x = 0$ bei $0 + z = x + z = x^4 = 0$, tad $z = 0$. Gauname sistemos sprendinį $x = y = z = 0$.
- Jei $y \neq 0$, tai $2y = x + y = y^4$. Padaliję iš y gauname $y = \sqrt[3]{2} = x$. Taigi

$$\sqrt[3]{2} + z = (\sqrt[3]{2})^4 = 2\sqrt[3]{2}$$

ir $z = \sqrt[3]{2}$. Įrašę į sistemą patikriname, jog $x = y = z = \sqrt[3]{2}$ yra sprendinys.

Antrasis sprendimas. Tegu (x, y, z) yra duotosios lygčių sistemos sprendinys. Atvejį, kai bent du sprendiniai yra lygūs, nagrinėjame taip pat kaip pirmajame sprendime. Taigi tarkime, kad $x \neq y$, $y \neq z$ ir $z \neq x$. Pastebėkime, jog daugiausiai vienas iš sprendinių yra neigiamas. Kitu atveju, nemažinant bendrumo tariant, kad x ir y yra neigiami, gautume prieštarą: $0 > x + y = y^4 \geq 0$.

Taigi bent du skaičiai iš trejeto (x, y, z) yra neneigiami. Nemažinant bendrumo, tegu $x, y \geq 0$. Kaip ir pirmajame sprendime, atėmę antrąją lygtį iš pirmosios, trečiąją iš antrosios ir pirmąją iš trečiosios, gauname:

$$\begin{cases} x - y = x^4 - z^4, \\ z - x = z^4 - y^4, \\ y - z = y^4 - x^4, \end{cases}$$

Jei $x > y \geq 0$, tai $x^4 - y^4 > 0$ ir todėl $y - z = y^4 - x^4 < 0$, t.y. $z > y \geq 0$. Dabar turime $z - x = z^4 - y^4 > 0$, taigi $z > x$. Tačiau taip pat $x^4 - z^4 = x - y > 0 \Rightarrow x > z$, gavome prieštarą. Panašiai gauname prieštarą likusiu atveju $y > x \geq 0$.

Ats.: $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ arba $(\sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2}, \sqrt[3]{2})$.

3 uždavinys. Jonas mėgsta filmus ir kiekvieną savaitę bent kartą eina į kino teatrą. Kino teatre rodomi filmai, kurių trukmė yra nuo 60 iki 180 minučių. Tačiau Jonas žiūri tik dviejų trukmių filmus – tuos, kurie trunka arba a minučių, arba b minučių (čia $b > a$ yra natūralieji skaičiai). Kiekvieną savaitę Jonas pasižiūri vieną arba du filmus. Jei Jonas žiūri du filmus per savaitę, tai jie būna skirtingos trukmės. Pernai per 52 savaites Jonas pamatė 61 filmą, kurių bendra trukmė buvo 6161 minučių. Raskite visas galimas $b - a$ reikšmes.

Sprendimas. Pažymėkime x kiekį savaitę, kai Jonas ėjo į kino teatrą vieną kartą ir žiūrėjo a min. trukmės filmą. Pažymėkime y kiekį savaitę, kai Jonas žiūrėjo tik vieną filmą, kurio trukmė buvo b minučių. Galiausiai, tegu z žymi kiekį savaitę, kai Jonas žiūrėjo du filmus – tada jis žiūrėjo vieną a min. ir vieną b min. trukmės filmą. Pastebėkime, kad čia x, y, z yra neneigiami sveikieji skaičiai. Kadangi savaitę 52, o Jonas pamatė 61 filmą, turime lygčių sistemą

$$\begin{cases} x + y + z = 52, \\ x + y + 2z = 61. \end{cases}$$

Iš antrosios lygties atėmę pirmąją gauname $z = 9$, ir įrašę šią reikšmę į bet kurią iš lygčių, gauname $x + y = 43 \Rightarrow x = 43 - y$. Kadangi Jono matytų filmų bendra trukmė 6161 minutė, gauname

$$xa + yb + z(a + b) = 6161 \Rightarrow (43 - y)a + yb + 9(a + b) = 6161.$$

Gautą lygtį galime perrašyti taip:

$$(y + 9)(b - a) = 61(101 - a).$$

Kadangi dešinė lygties pusė dali iš 61, tai ir $(y + 9)(b - a)$ dalinasi iš 61. Be to, 61 yra pirminis skaičius bei $9 \leq y + 9 \leq x + y + 9 = 52$, todėl $y + 9$ negali dalintis iš 61. Taigi, $b - a$ dalus iš 61. Tačiau taip pat $1 \leq b - a \leq 180 - 60 = 120 < 2 \cdot 61$, todėl vienintelis galimas variantas yra $b - a = 61$.

Ats.: $b - a = 61$.

4 uždavinys. Ant stalo sudėtos 2026 kortelės su numeriais $1, 2, \dots, 2026$. Du žaidėjai žaidžia žaidimą pakaitomis imdami korteles nuo stalo:

- Kiekvienas žaidėjas pradeda su tuščia krūvele;
- Kiekvieno ėjimu žaidėjas turi paimti kortelę nuo stalo ir padėti į savo krūvelę, kad paimtos kortelės numeris nebūtų didesnis nei bet kurios kitos kortelės, jau esančios jo krūvelėje;
- Žaidimą laimi paskutinis žaidėjas, paėmęs kortelę nuo stalo.

Nustatykite, kuris žaidėjas – pirmasis (pirmąjį ėjimą atliekantis) ar antrasis – turi pergalės strategiją.

Sprendimas. Laimi antrasis žaidėjas. Įrodysime bendresnį teiginį: jei žaidimas žaidžiamas su $2k$ kortelių, laimi antras žaidėjas; jei su $2k + 1$, laimi pirmas. Kitaip tariant, laimintysis žaidėjas atitinka pradinio kortelių skaičiaus lyginumą. Įrodysime tai taikydami indukciją.

Jei žaidimas žaidžiamas su 1 kortele, pirmasis žaidėjas ją pasiima ir laimi.

Jei žaidimas žaidžiamas su 2 kortelėmis, tai ką bepaimtų pirmasis žaidėjas, antrasis žaidėjas paima likusią ir laimi.

Tarkime, kad visiems $m < n$, žaidžiant su m kortelių, laimintysis žaidėjas atitinka kortelių lyginumą. Įrodysime, jog ir su n atitiks.

Jei n nelyginis. Pirmasis žaidėjas paima n -ąją kortelę. Ant stalo tada lieka lyginis skaičius kortelių, t.y. visos kortelės nuo 1 iki $n - 1$. Dabar antrasis žaidėjas atsidūrė pirmojo padėtyje, jei būtų žaidžiamas žaidimas su $n - 1$ kortele, o kadangi $n - 1 < n$, pagal indukcinę hipotezę pirmasis žaidėjas pralaimėtų tokiam žaidimui, tad žaidime su n kortelių antrasis pralaimi.

Jei n lyginis. Jei pirmasis žaidėjas paimtų pirmu ėjimu $2k$ -tąją kortelę, antras paims $(2k - 1)$ -ąją, ir žaidėjai atsiduria žaidime su $n - 2$ kortelėmis, kas pagal indukcinę hipotezę reiškia, kad laimi antrasis žaidėjas.

Priešingu atveju pirmasis paima kortelę nelyginiu numeriu $2k + 1 < n$, tada antrasis pirmu ėjimu ima $2k + 2$. Vėlgi žaidėjai atsiduria žaidime su $n - 2$ kortelėmis, kurį pagal indukcinę hipotezę laimi antrasis.

Įrodėme žaidimams su 1 ir 2 kortelėmis: laimintysis žaidėjas atitinka lyginumą. Taip pat įrodėme, jog jei visiems $m < n$ žaidžiant su m kortelių laimintysis žaidėjas atitinka kortelių lyginumą, tai ir su n atitiks. Taigi matematinės indukcijos principu visiems n žaidėjas atitinka kortelių lyginumą, o tai reiškia, žaidime su 2026 kortelėmis laimi antrasis.

Ats.: antrasis žaidėjas turi laiminčią strategiją.

5 uždavinys. Duotas smailusis trikampis ABC . Agota ant kraštinės BC pažymi tašką D , o tada per tašką D nubrėžia statmenį kraštinei BC . Šis statmuo kerta tieses AB ir AC taškuose E ir F , atitinkamai. Agota pasirinko tašką D taip, kad $DE \cdot DF$ įgytų didžiausią galimą reikšmę. Raskite santykį $BD : DC$.

Pirmasis sprendimas. Tegu BC vidurio taškas M , o statmuo kraštinei BC , einantis per tašką M , kerta tieses AB ir AC taškuose E' ir F' , atitinkamai. Įrodysime, kad $D = M$, taigi $BD : DC = 1$. Kitaip tariant, parodysime, kad jei $D \neq M$, tai $DE \cdot DF < ME' \cdot MF'$.

Trikampiai BDE ir BME' yra panašūs pagal du lygius kampus: $\angle BDE = \angle BME' = 90^\circ$ bei turi

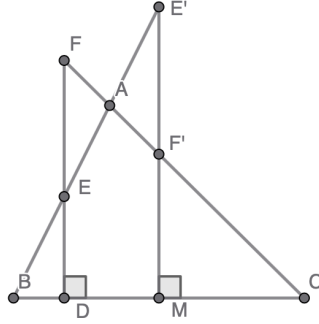
bendrą kampą $\angle B$. Taigi, $\frac{DE}{ME'} = \frac{BD}{BM} \Rightarrow DE = ME' \cdot \frac{BD}{BM}$. Analogiškai panašūs ir trikampiai CDF ir CMF' , todėl galioja ir $DF = MF' \cdot \frac{CD}{CM}$. Vadinasi, turime

$$DE \cdot DF = ME' \cdot MF' \cdot \frac{BD \cdot CD}{BM \cdot CM}.$$

Telieka parodyti, jog $BD \cdot CD < BM \cdot CM$. Kadangi M yra BC vidurio taškas, tai $BM = CM = \frac{BC}{2}$. Be to, $CD = BC - BD$. Taigi

$$BD \cdot CD < BM \cdot CM \iff BC \cdot BD - BD^2 < \frac{BC^2}{4} \iff \left(BD - \frac{BC}{2}\right)^2 > 0,$$

o paskutinė nelygybė galioja, nes $D \neq M$.



Antrasis sprendimas. Pagal kampo tangento apibrėžimą, kad ir kur pažymėtas taškas D , turime $\operatorname{tg}(\angle B) = \frac{DE}{BD} \Rightarrow DE = \operatorname{tg}(\angle B) \cdot BD$. Analogiškai turime ir $DF = \operatorname{tg}(\angle C) \cdot CD$. Vadinasi, turime išraišką

$$DE \cdot DF = BD \cdot CD \cdot \operatorname{tg}(\angle B) \operatorname{tg}(\angle C).$$

Kadangi $\angle B, \angle C$ yra fiksuoti, tai $DE \cdot DF$ didžiausią reikšmę įgyja tada, kai didžiausią reikšmę įgyja $BD \cdot CD$. Dabar uždavinį galima pabaigti taip pat kaip pirmajame sprendime, parodant, jog $BD \cdot CD \leq BM \cdot CM$ bei ši nelygybė yra griežta, kai $D \neq M$.

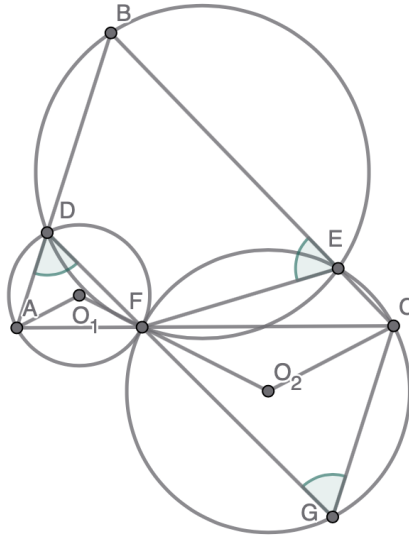
Ats.: $BD : DC = 1$

11–12 klasių sprendimai

1 uždavinys. Žr. 9–10 klasių 1 uždavinio sprendimą.

2 uždavinys. Ant smailiojo trikampio ABC ($AB < BC$) kraštinių AB, BC, CA pažymėti atitinkamai taškai D, E, F , taip, kad keturkampis $BEFD$ yra įbrėžtinis. Tegu trikampio ADF apibrėžtinio apskritimo centras O_1 , o trikampio CEF apibrėžtinio apskritimo centras O_2 . Įrodykite, jog tiesės AO_1 ir CO_2 yra lygiagrečios.

Sprendimas. Tegu tiesė DF kerta apie CEF apibrėžtą apskritimą taške G . Kadangi keturkampis $CEFG$ įbrėžtinis, tai $\angle FGC = 180^\circ - \angle FEC = \angle BEF$ (įbrėžtinio keturkampio priešingų kampų suma yra 180°). Be to, keturkampis $BEFD$ įbrėžtinis, todėl $\angle BEF = 180^\circ - \angle BDF = \angle ADF$. Taigi $\angle FGC = \angle ADF$. Pagal centrinio ir įbrėžtinio kampų sąryšį, turime $\angle FO_2C = 2\angle FGC = 2\angle ADF = \angle AO_1F$. Trikampiai CO_2F ir AO_1F yra lygiašoniai, nes $O_2C = O_2F$ ir $O_1A = O_1F$. Vadinas, $\angle O_2CF = \frac{180^\circ - \angle FO_2C}{2} = \frac{180^\circ - \angle AO_1F}{2} = \angle O_1AF$, todėl O_1A lygiagreti O_2C .



3 uždavinys. Raskite visus natūraliuosius skaičius n , kuriems skaičiaus n visų teigiamų daliklių rinkinio vidurkis yra lygus šio rinkinio medianai.

Sprendimas. Išrikiuokime n teigiamus daliklius didėjimo tvarka:

$$1 = d_1 < d_2 < \dots < d_k = n.$$

Tada n daliklių vidurkis V bus lygus: $V = \frac{1}{k}(d_1 + d_2 + \dots + d_k)$.

Toliau nagrinėkime seką $\frac{n}{d_1}, \frac{n}{d_2}, \dots, \frac{n}{d_k}$. Pastebėkime, kad:

- (a) Visi sekos nariai skirtingi,
- (b) Visi sekos nariai n dalikliai,
- (c) Seka mažėjanti.

Taigi $d_{k-i+1} = \frac{n}{d_i}$.

Išskaidysime sprendimą į du atvejus, kai k lyginis ir kai k nelyginis.

k lyginis. Tegul $k = 2m$, tada visiems $i \leq m$ suporuokime d_i su d_{k-i+1} , užrašydami $S_i = d_i + d_{k-i+1} = d_i + \frac{n}{d_i}$. Taip pat tada daliklių mediana M bus dviejų vidurinių narių vidurkis, t.y. $M = \frac{S_m}{2}$. Taigi:

$$V = \frac{1}{k}(d_1 + d_2 + \dots + d_k) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{S_i}{2}.$$

Įrodysime, jog $S_m < S_i$ visiems $i < m$. Kadangi $d_i < d_m$ ir $d_i d_m < d_m d_m < n$, tai

$$S_i - S_m = d_i + \frac{n}{d_i} - d_m - \frac{n}{d_m} = (d_m - d_i) \cdot \left(\frac{n}{d_i d_m} - 1 \right) > 0.$$

Vadinasi:

$$V = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{S_i}{2} \geq \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \frac{S_m}{2} = \frac{m \cdot S_m}{2m} = \frac{S_m}{2} = M.$$

Atkreipkime dėmesį, jog nelygybė $V \geq M$ tampa griežta tuo atveju, kai sumoje $\sum_{i=1}^m \frac{S_i}{2}$ yra daugiau nei vienas narys, o tai reiškia $k > 2$. Apibendrinant, jei k lyginis ir $k > 2$ tai vidurkis griežtai didesnis nei mediana. Tai reiškia, kad jei daliklių kiekis lyginis, tai tik pirminiams skaičiams (turintiems lygiai du teigiamus daliklius) daliklių vidurkis lygus medianai.

k nelyginis. Tegul $k = 2m + 1$, tada visiems $i \leq m$ suporuokime d_i su d_{k-i+1} , užrašydami $S_i = d_i + d_{k-i+1} = d_i + \frac{n}{d_i}$.

Pastebėkime, jog d_{m+1} yra mediana M , o taip pat $\frac{n}{d_{m+1}} = d_{k-(m+1)+1} = d_{m+1}$, taigi $M = d_{m+1} = \sqrt{n}$.

Tada vidurkis bus

$$V = \frac{1}{2m+1} \left(M + \sum_{i=1}^m S_i \right).$$

Toliau įrodysime, jog $S_i > 2d_{m+1} = 2\sqrt{n} = 2M$ visiems $i \leq m$. Kadangi $d_i < d_{m+1}$ ir $d_i d_{m+1} < d_{m+1} d_{m+1} = n$, tai

$$S_i - 2M = d_i + \frac{n}{d_i} - d_{m+1} - \frac{n}{d_{m+1}} = (d_{m+1} - d_i) \cdot \left(\frac{n}{d_i d_{m+1}} - 1 \right) > 0.$$

Taigi pasinaudoję nelygybėmis $S_i > 2M$, gauname:

$$V = \frac{1}{2m+1} \left(M + \sum_{i=1}^m S_i \right) \geq \frac{1}{2m+1} \left(M + \sum_{i=1}^m 2M \right) = M.$$

Pastebėkime, kad nelygybė $V \geq M$ tampa griežta, jei sumoje $\sum_{i=1}^m S_i$ yra bent vienas narys, kitaip tariant $k \geq 3$. Kadangi n toks, jog $V = M$, tai $k < 3$ ir kadangi nagrinėjame nelyginį k , tai lieka tik $k = 1$. Bet lygiai vieną daliklį turi tiksliai 1.

Pirminės n reikšmės ir $n = 1$ tenkina uždavinio sąlygą.

Ats.: toks n bus arba pirminis, arba 1.

4 uždavinys. Duoti realieji skaičiai $c_1, c_2, \dots, c_{2026}$, tenkinantys šias dvi sąlygas:

- $c_1 + c_2 + \dots + c_{2026} = 1012$,
- kiekviena iš 2026 kvadratinių lygčių

$$x^2 + \sqrt{\frac{2026}{1013}}x + c_1 = 0, \quad x^2 + \sqrt{\frac{2027}{1013}}x + c_2 = 0, \quad \dots, \quad x^2 + \sqrt{\frac{4051}{1013}}x + c_{2026} = 0$$

turi du skirtingus realiuosius sprendinius.

Įrodykite, jog tarp šių lygčių sprendinių egzistuoja bent vienas toks sprendinys s , kuriam $|s| > 1$.

Sprendimas. Pažymėkime i -osios lygties sprendinius a_i ir b_i . Pagal Vijeto teoremą tada:

$$\begin{cases} a_i b_i = c_i, \\ a_i + b_i = -\sqrt{\frac{2025+i}{1013}}. \end{cases}$$

Pakėlę antrąją lygybę kvadratu ir įrašę pirmąją, gauname:

$$\frac{2025+i}{1013} = a_i^2 + 2a_i b_i + b_i^2 = a_i^2 + 2c_i + b_i^2$$

Susumavę 2026 tokias lygtis, gauname:

$$\sum_{i=1}^{2026} (a_i^2 + 2c_i + b_i^2) = 2 \cdot 1012 + \sum_{i=1}^{2026} (a_i^2 + b_i^2) = \frac{1}{1013} \sum_{i=1}^{2026} (2025 + i) = 2 \cdot 2025 + \frac{1}{1013} \sum_{i=1}^{2026} i$$

Pertvarkę šias lygtis ir pritaikę aritmetinės progresijos sumos formulę, gauname:

$$\sum_{i=1}^{2026} (a_i^2 + b_i^2) = 2 \cdot 2025 + \frac{2026 \cdot 2027}{1013 \cdot 2} - 2 \cdot 1012 = 4053$$

Vadinasi, sprendinių kvadratų vidurkis yra:

$$\frac{4053}{2 \cdot 2026} = \frac{2 \cdot 2026 + 1}{2 \cdot 2026} > 1$$

Kadangi sprendinių kvadratų vidurkis daugiau nei 1, tai bent vieno sprendinio s kvadratas s^2 daugiau nei vienas. Taigi $|s| > 1$.

Pastaba. Gavus lygybę $\sum_{i=1}^{2026} (a_i^2 + b_i^2) = 4053$, uždavinį galima pabaigti ir prieštaros metodu. Iš tiesų, jei visiems sprendiniams a_i, b_i galioja $|a_i| \leq 1, |b_i| \leq 1$, tai visiems $i \in \{1, 2, \dots, 2026\}$ galioja $a_i^2 + b_i^2 \leq 2$. Tačiau tada $4052 = 2 \cdot 2026 \geq \sum_{i=1}^{2026} (a_i^2 + b_i^2) = 4053$, prieštara.

5 uždavinys. Mokytojas ant lentos parašė keletą natūraliųjų skaičių, ne didesnių nei 250. Mokiniui galima prirašyti naujų skaičių pagal taisyklę, kad jei ant lentos jau parašyti du skaičiai a ir b , tai jis gali prirašyti:

- Sveikąją dalį, dalant a iš b (jei $a \geq b$),
- Mažiausią a ir b bendrą kartotinį.

Ar gali mokytojas užrašyti tokius skaičius, kad mokiniui būtų įmanoma užrašyti skaičių, didesnių nei 2026^{26} ?

Sprendimas. Įrodysime, kad jei mokytojas ant lentos parašė dvejetą bei dar kelis skaičius (kuriuos nustatysime vėliau), tai mokins gali užrašyti skaičių, didesnių nei 2026^{26} . Tarkime priešingai: tegu mokins surašė visus skaičius, kokius tik galėjo prirašyti, ir daugiau prirašyti naujų skaičių, nelygių jau esamiems, negali. Tegul N – didžiausias ant lentos užrašytas skaičius. Pagal mūsų tarimą, $N \leq 2026^{26}$.

Pastebėkime, kad bet kuris ant lentos parašytas skaičius k privalo būti N daliklis; priešingu atveju turėtume $\text{mbk}(N, k) > N$, kas prieštarautų tarimui, jog N didžiausias galimas užrašyti skaičius.

Toliau nagrinėsime du atvejus, koks gali būti N :

- $N = 2^m$, $m \geq 1$, arba
- $N = 2^m \cdot t$, kur $t > 1$ yra nelyginis, $m \geq 0$.

Atvejis (a). Kadangi ant lentos gali būti užrašyti tik N dalikliai, šiuo atveju ant lentos gali būti užrašyti tik dvejetainiai laipsniai.

Atvejis (b). Kadangi ant lentos mokytojas jau buvo užrašęs 2, tai dalydami N iš 2 pakartotinai m kartų gauname, jog lentoje užrašytas t .

Kadangi t nelyginis, tai $t = 2a + 1$, kur $a \geq 1$ yra natūralusis skaičius. Kadangi $\frac{t}{2} = a + \frac{1}{2}$, tai ant lentos užrašytas ir a . Išreikškime $a = 2^n \cdot s$, kur $n \geq 0$, $s \geq 1$ yra nelyginis. Vėlgi, pakartotinai dalinant a iš 2, ant lentos parašytas ir s . Kadangi $t = 2^{n+1} \cdot s + 1$, tai $\text{dbd}(s, t) = 1$. Be to, s yra nelyginis, taigi ir $\text{dbd}(s, 2^m \cdot t) = 1$. Vadinasi, ant lentos turi būti parašytas $\text{mbk}(s, N) = s \cdot N$. Kadangi N didžiausias lentoje parašytas skaičius, tai $s = 1$. Taigi $N = 2^m \cdot t = 2^m(2^{n+1} + 1)$.

Apibendrinimas

Jei lentoje nebegalima parašyti daugiau skaičių, tai lentoje didžiausias skaičius N ir likę skaičiai bus išsidėstę vienu iš šių būdų:

- $N = 2^m$, o kiti skaičiai lentoje yra dvejetainiai laipsniai, arba
- $N = 2^m(2^{n+1} + 1)$, o kiti skaičiai yra (nebūtinai visi) $N = 2^m(2^{n+1} + 1)$ dalikliai.

Taigi mokytojai užtenka parašyti tokius skaičius, kad jie neatitiktų nei vieno iš šitų atvejų. Tai galima padaryti, pavyzdžiui, užrašius:

2, 7.

Iš tiesų:

- (a) 7 nėra dvejetainio laipsnis,
- (b) Visiems $N = 2^m(2^{n+1} + 1)$, kur n, m yra neneigiami sveikieji skaičiai, 7 nėra N daliklis: akivaizdu, kad 7 nedalo 2^m . Taigi, 7 turėtų dalyti $2^{n+1} + 1$. Tačiau galimos $2^{n+1} + 1$ liekanos dalijant iš septynių yra $\{2, 3, 5\}$ ($2^1 + 1 \equiv 3 \pmod{7}$, $2^2 + 1 \equiv 5 \pmod{7}$, $2^3 + 1 \equiv 2 \pmod{7}$, $2^4 + 1 \equiv 3 \pmod{7}$, ir taip toliau).